

資料科學

Data Sciences

從結構化資料的預測模型，走到能實際部署的 AI 決策支援系統——
一個健康照護場域的問題，三種技術典範各解一次。

國立臺北護理健康大學 健康科技碩士學位學程 | 2 學分 | 謝楠楨 教授

今天要說明的十件事

01 這門課在解決什麼問題

定位與設計理念

02 三階段課程架構

Phase A / B / C

03 十三個模組地圖

每個模組學什麼

04 貫穿主線

同一個問題，三種解法

05 十八週進度

每週主題與里程碑

06 三套工具的分工

AI Studio / Python / Dify

07 評量方式

配分、規準與繳交時程

08 教材與資源

課程資料夾怎麼導航

09 學術誠信與資料規範

醫療場域的特別要求

10 怎麼在這門課學得好

給你的四個建議

PART 01

這門課在解決什麼問題

Positioning & Design Philosophy

技術本身不難學，網路上到處都是教學。

難的是：在一個真實的專業場域裡，判斷該用什麼、不該用什麼、以及為什麼。

這門課是什麼／不是什麼

這門課是

- ▶ 一門「判斷」的課：學會在給定的問題與資料下，選對方法並說明理由
- ▶ 以健康照護場域為主軸：醫療、長照、公衛的真實情境
- ▶ 動手為主：每週都會實際跑流程，不是只看投影片
- ▶ 從傳統機器學習一路走到生成式 AI Agent 的完整路徑
- ▶ 重視「說得清楚」：能向非技術的專業人員解釋你的模型
- ▶ 允許失敗：模型效果不好時，能說出為什麼比硬要好看更重要

這門課不是

- ▶ 不是程式設計課：不要求 Python 基礎，主要工具是視覺化流程
- ▶ 不是數學推導課：公式只講直覺，不要求你會推導
- ▶ 不是工具操作手冊：會操作但說不出理由，拿不到分數
- ▶ 不是追新技術的課：重點在判斷，不在把每個新模型都試一遍
- ▶ 不保證你的模型會贏：在小型醫療資料上，深度學習常常輸
- ▶ 不接受把 AI 輸出當成結論——它是輔助，不是決策者

給修課同學的定位：你未來多半不是要自己寫演算法，而是要能判斷廠商提案是否合理、能主導一個資料專案、能看出一份 AI 產出哪裡有問題。

三個設計原則

原則一 一條貫穿主線，三種解法

- ▶ 你在第 1 週選定一個健康照護場域問題，之後在三個階段分別用「傳統機器學習」「深度學習」「生成式 AI Agent」各解一次
- ▶ 這讓你真正體會不同技術典範的適用邊界——而不是每週換一個不相干的資料集
- ▶ 三次交付物累積起來，就是一份完整的專業歷程

原則二 教材分三級，課堂只跑示範層

- ▶ 課程資料夾裡有 120 個以上的實作流程檔。全部跑完需要 60 小時以上，但正式授課只有 32 小時
- ▶ 所以每個範例都標了三級：【示範】課堂一起跑、【自學】課後自己跑、【挑戰】有餘力再看
- ▶ 課堂只跑【示範】層。其餘不是「沒教」，而是留給你依自己的需求深化

原則三 工具定位明確，不並行競爭

- ▶ RapidMiner AI Studio（原 Altair AI Studio）是主軸——視覺化流程，不需程式基礎，教材最完整
- ▶ Python 是延伸自學——想深入同學有配套教材，但不列入評量
- ▶ Dify 是 Phase C 的專屬工具——用來把模型變成可部署的應用

PART 02

三階段課程架構

Three Phases

十六週正式授課分成三段，
每一段結束時你都會有一個可以拿出來給人看的成果。

三個階段



每週正式授課 2 小時。課堂結構約為三分之一概念講授、三分之二實機操作。

三階段各自的目標

階段	週次	核心能力	期末你應該能夠
Phase A 資料科學基礎	W1-W6	資料工程、監督式學習、非監督式學習、模型評估	拿到一份陌生的資料，獨立完成從清理、建模到評估的完整流程，並說明每個指標為什麼這樣選
Phase B 進階模型與深度學習	W7-W10	集成學習、異常偵測、關聯規則、時間序列、深度學習架構、CNN	設計一個深度學習網路的層次結構，判讀過擬合，並說明什麼時候「不該」用深度學習
Phase C NLP 與生成式 AI 應用	W11-W16	文字探勘、LLM 基礎、Prompt 工程、RAG 知識庫、Agent 與工具調用	把領域知識組成知識庫，建置一個可部署、可追溯、有安全約束的 AI 決策支援系統

PART 03

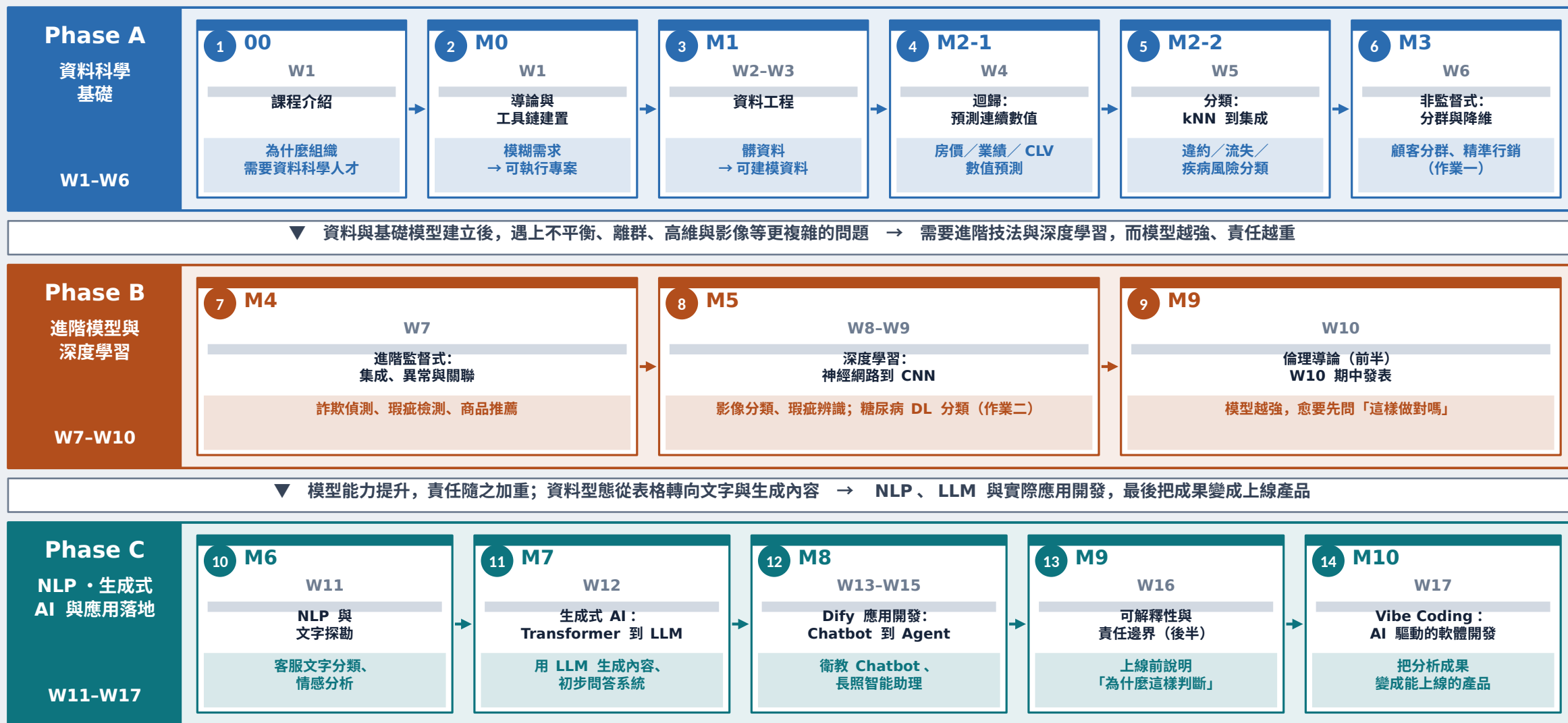
十三個模組地圖

Thirteen Modules

三個階段底下拆成十三份模組講義，另有三份補充教材。
每一份都是獨立講義，你隨時可以回頭翻。

一頁看完整門課

模組關聯與各自能解決的實務問題 · 橫向大圖另存為「00. 課程因果導引圖」，建議列印 A3



Phase A | M0 – M3

模組	週次	涵蓋內容	主要實作
M0 導論與工具鏈	W1	課程地圖； ML / DL / AI 的區別與適用邊界； AI Studio 、 Anaconda 、 Ollama 安裝； 以 ChatGPT 協助定義一個 ML 使用情境	MPG 線性迴歸 端到端流程
M1 資料工程	W2-W3	資料存取、篩選、合併聚合、型態與角色、遺失值、離群值、正規化、樞紐、特徵工程	RapidMiner Module 1-10
M2 監督式學習	W4-W5	線性與多元迴歸、決策樹、k-NN、Naive Bayes、Logistic Regression ； 混淆矩陣、ROC-AUC、Lift、交叉驗證、不平衡處理、門檻最佳化	University Admission Car Sales / Loan Risk
M3 非監督式與降維	W6	K-Means / X-Means / 階層式分群；距離與正規化；Silhouette 與 Davies-Bouldin ； PCA / SVD	Customer Credit Risk 分群與降維

Phase B | M4 – M5 與 期中

模組	週次	涵蓋內容	主要實作
M4 進階監督式學習	W7	Bagging / Boosting / Voting / Stacking ; 異常與離群偵測; FP-Growth 關聯規則與購物籃分析; 時間序列預測	Titanic 集成比較 鍋爐感測器異常 Chicago Crime 時序
M5 深度學習	W8-W9	Dense / Activation / Dropout / Output Layer 各自的角色; Epoch 與 Loss 曲線; 過擬合判讀; H2O 與 DL4J 的設計差異; CNN 與影像分類; 自動模型選擇	Iris / Titanic 網路設計 MNIST CNN Fine-tune 與增量訓練
M9 倫理與可解釋性 (前半)	W10	偏誤進入系統的六個環節; 公平性的三種定義; 分群體指標檢核; 可解釋性的四 個層次	把指標拆到子群體 去看的實作檢核

第 10 週是期中發表週: 各組發表 Task 1 案例研究, 並在發表前導入倫理與可解釋性的討論。

Phase C | M6 – M9

模組	週次	涵蓋內容	主要實作
M6 NLP 與文字探勘	W11	Tokenize / Stopword / Lemmatization ； TF-IDF 與向量化； 文件相似度與分群； 情感分析； Web Mining ； Word2Vec 嵌入	Amazon Alexa 情感分析 IMDB 文字分類
M7 生成式 AI 基礎	W12	Attention 與 Transformer 直覺； BERT vs GPT ； 預訓練 / 微調 / 推論； Hugging Face 生態； Ollama 本地部署； Token 、 上下文長度與成本	GPT-2 文字生成 T5 / Text2Text 微調
M8 Dify 應用開發	W13-W15	平台部署與模型設定； Chatbot 與 System Prompt 四段式結構； RAG 與知識庫； Workflow / Chatflow / Agent 的選用； 工具調用； Tracing ； Human-in-the-Loop	衛教 Chatbot 長照 3.0 RAG 健康主題查證 Agent
M9 倫理與可解釋性 (後半)	W16	幻覺與來源可追溯； 臨床約束與安全降級； 責任邊界與權責分工	專題發表前的 自我檢核清單

第 17 週彈性學習週：三條自學路線（A 為 M10 講義）

A

Vibe Coding

- ▶ AI 驅動的軟體開發新範式
- ▶ 以自然語言驅動程式生成
- ▶ 從瀑布式到 AI 輔助開發的演進
- ▶ Prompt Engineering 在開發情境的應用
- ▶ AI 協作下的驗證與除錯習慣
- ▶ 何時該用、何時不該用

B

Python 資料科學

- ▶ 與 AI Studio 對照的程式實作路徑
- ▶ pandas 資料前處理
- ▶ scikit-learn 建模與評估
- ▶ matplotlib / seaborn 視覺化
- ▶ 選讀，不列入評量
- ▶ 適合有程式基礎或想繼續深造的同學

C

進階挑戰題

- ▶ 降維挑戰（Abalone / House Rent）
- ▶ 推薦系統完整專案
- ▶ Hugging Face 翻譯模型微調
- ▶ Web Mining 與職缺爬取
- ▶ 可作為 Task 1 案例研究的題材
- ▶ 有餘力再看，不影響修課成績

PART 04

貫穿主線

One Problem, Three Paradigms

這是本課程最重要的設計。

你在第 1 週選一個題目，之後三個階段用三種方法各解一次。

一個問題，三種解法



★ 這是本課程最重要的設計：不是每週換一個不相干的資料集，而是同一個問題用三種典範各解一次——你才會真正體會它們的適用邊界。

同一個問題，三種解法

階段	解法典範	你要回答的問題	交付物
Phase A	傳統機器學習 結構化資料建模	用既有的個案結構化資料，能不能把高風險者分出來？ 哪些特徵真的有用？為什麼選這個評估指標？	Task 1 案例研究 (W10 發表)
Phase B	深度學習 更複雜的函數逼近	換成深度學習有沒有比較好？如果沒有，為什麼？ 資料量與特徵非線性程度的界線在哪裡？	作業二 深度學習分類器 (W12 繳交)
Phase C	生成式 AI 與 Agent 決策支援系統	模型算得出風險分數，但第一線人員需要的是「接下來該怎么做」。 如何把知識庫、法規與判斷邏輯組成可用的系統？	期末專題 Dify Agent (W16 Demo)

Phase B 的「如果沒有比較好，為什麼」是刻意設計的。小型醫療資料上深度學習極可能輸給 Logistic Regression——這正是要你體會的事，不是要迴避的失敗。

選題示例庫：歷屆學長姊做過什麼

臨床照護類

- ▶ 化療副作用照護決策支援系統—— RAG 來源引用、CTCAE 分級標準、多重症狀平行處理
- ▶ 智慧復健姿勢回饋—— Patient-aware 判斷邏輯、代償動作衛教、VAS 疼痛量表閾值
- ▶ EMT 救護處置助理——屬地法規強制約束、線上醫療指導授權流程、ePCR 草案自動生成

長照與社區類

- ▶ 高齡運動處方生成（ICOPE + FITT）——風險自動降級、緊急停止指標、認知友善介面
- ▶ 居服員 ISBAR 通報系統——三位一體權責分工、Human-in-the-Loop 閉環、督導決策回饋
- ▶ 聽損輔具補助智慧導航——縣市政策動態權重、Fallback 透明度、一鍵產出申請清單

教育與公衛類

- ▶ 校園心理危機守門員——保護因子權重、對家長談話劇本、客觀事實與專業評估的分離
- ▶ 你的題目不必和這些一樣。重點是：這個問題你真的在意，而且有辦法取得（或模擬）資料
- ▶ 第 1 週會發下完整的選題示例庫與歷屆講評，供你參考

共同特徵：都是「第一線人員每天實際遇到、但目前靠經驗與紙本處理」的問題。這種題目做起來最有價值。

PART 05

十八週進度

Weekly Schedule

日期依 2027 年春季週四推估，實際以學校行事曆為準。

十八週一覽



紅色與金色是四個計分的關鍵節點。灰色是「發布」——看到它就代表你該開始動，而不是等到繳交前一週。

第 1 - 9 週

週	日期	階段	主題	里程碑
1	2/25	A	課程導論與 AI 工具鏈建置	選題確認
2	3/4	A	資料存取、整理與合併	Lab 1
3	3/11	A	資料品質、EDA 與特徵工程	Lab 2
4	3/18	A	監督式學習 I：迴歸	Task 1 題目發布
5	3/25	A	監督式學習 II：分類與模型評估	—
6	4/1	A	非監督式學習：分群與降維	作業一 發布
7	4/8	B	集成、異常偵測與關聯規則	—
8	4/15	B	深度學習 I：架構與 Layers 設計	作業二 發布
9	4/22	B	深度學習 II：CNN 與模型自動化	作業一 繳交

第 10 - 18 週

週	日期	階段	主題	里程碑
10	4/29	B	期中發表：Task 1 + 倫理與可解釋性導論	★ Task 1 發表
11	5/6	C	NLP 與文字探勘	—
12	5/13	C	從 Transformer 到 LLM：生成式 AI 基礎	作業二 繳交
13	5/20	C	Dify I：平台入門、Chatbot 與提示詞工程	專題構想書發布
14	5/27	C	Dify II：RAG 與知識庫	—
15	6/3	C	Dify III：Workflow、Agent 與工具調用	★ 構想書 繳交
16	6/10	C	期末發表：Agent 專題 Demo + 責任邊界	★ 專題發表
17	6/17	彈性	自學模組：Vibe Coding 與 AI 輔助開發	無正式授課
18	6/24	彈性	期末報告繳交與總結評量	★ 期末報告

PART 06

工具鏈的角色分工

Toolchain

六項工具分成主軸、專用、輔助與延伸。
各有明確的出場時機，也有不同的資料邊界。

工具定位

工具	定位	用在哪裡	為什麼是它
RapidMiner AI Studio (原 Altair AI Studio)	主軸工具	W1-W11 全部實作：前處理、建模、評估、深度學習、文字探勘	視覺化流程，不需程式基礎； 課程既有教材最完整（120+ 流程檔）
Dify	Phase C 專屬	W13-W15 與期末專題：Chatbot、RAG 知識庫、Workflow 與 Agent	把模型變成可部署、可分享的 實際應用；支援多家模型供應商
Ollama	輔助	W12 起：本地端 LLM 部署與推論	資料完全不出你的機器—— 處理健康資料時這是必要條件
Anaconda Jupyter	延伸自學	Python 延伸自學；選讀不評量	想深入或未來要繼續深造的同學 有配套教材可用
Hugging Face	輔助	W12：預訓練模型與資料集來源	AI Studio 與 Dify 都可直接接入
n8n	延伸自學	補充教材；把 Dify 應用接進 排程、批次與跨系統自動化	Dify 擅長知識與對話，n8n 擅長流程； 兩者互補，有專屬補充教材

工具的資料邊界不同：AI Studio 與 Ollama 在本機執行；Dify 與 n8n 可雲端可自架——處理健康資料時一律選自架版。

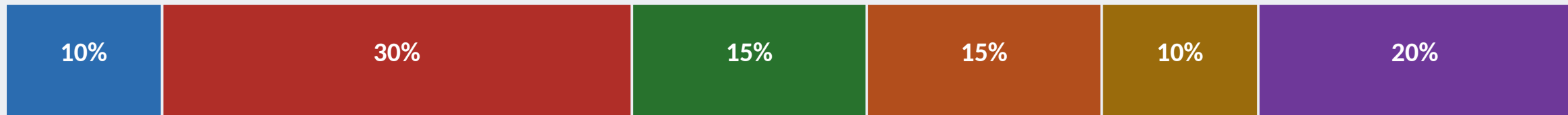
PART 07

評量方式

Assessment

四個交付物，分散在整個學期。
沒有期末一次定生死的考試。

配分一覽



總計 100% · 沒有期末一次定生死的考試

出席與課堂參與 10% 隨堂 Lab 完成度 討論與同儕回饋 第 17 週自學紀錄	Task 1 案例研究 30% W10 發表 簡報 + 流程檔 + 書面摘要	作業一 顧客分群 15% W9 繳交 PDF + 截圖 + 流程檔
作業二 深度學習 15% W12 繳交 PDF + 截圖 + 流程檔	期末專題 構想書 10% W15 繳交 2-3 頁 PDF	期末專題 實作 Demo 20% W16 發表、W18 報告 App URL + DSL + Tracing

兩個大項（Task 1 的 30% + 期末專題的 30%）合計六成——它們都是貫穿主線的產物。把主線題目選好，等於先拿下這門課的一半。

配分與繳交時程

評量項目	佔比	繳交／發表	交付物
出席與課堂參與	10%	持續	隨堂 Lab 完成度、討論與同儕回饋參與、第 17 週自學紀錄
Task 1 案例研究與發表	30%	W10 發表	簡報 + .rmp 流程檔 + 書面摘要
作業一 顧客分群分析	15%	W9	PDF 報告 + 操作截圖 + .rmp 流程檔
作業二 深度學習分類器設計	15%	W12	PDF 報告 + 操作截圖 + .rmp 流程檔
期末專題 Dify Agent 構想書	10%	W15	2-3 頁 PDF：問題定義、選擇 Agent 模式的理由、系統架構圖
期末專題 Dify Agent 實作與 Demo	20%	W16 發表 報告 W18	可測試 App URL + DSL 匯出檔 + 實作解說報告 + Tracing 截圖

評分規準：每份作業都用這五個向度評分

向度	權重	具體要求
概念理解	20%	說明核心概念；區分監督式、非監督式與生成式模型；為演算法選擇提出理由
實作能力	25%	有效運用 AI Studio 、 Dify 完成前處理、建模與分析；實作分類、迴歸、分群與深度學習模型
資料分析與模型評估	20%	資料清理、特徵工程與降維；以適當指標評估模型；應用超參數調校與正則化
專案執行與批判思考	20%	完整規劃並記錄專案；批判性分析結果以推動迭代；處理偏誤、公平性與可解釋性議題
溝通與表達	15%	清楚闡述問題、方法、結果與洞察；以視覺化傳達發現；於同儕互評中提供建設性回饋

配分是「權重」，這五個向度是「規準」。每份作業的 rubric 會標明它涵蓋哪些向度。

PART 08

教材與資源

Materials

課程資料夾的檔案很多。

不要一個一個翻——先看 README。

三層教材，各有用途

第一層 | 課堂講義（十三份模組講義 + 三份補充教材）

- ▶ 講義在「課程講義 2027」根目錄；範例檔在「範例／」、資料在「資料／」，再依工具與模組分子目錄
- ▶ 課堂投影用，也是複習主要依據。每份含概念、演算範例、實作步驟與練習題
- ▶ 另有三份補充教材（AI Studio、Dify 實作手冊、n8n）與一張課程因果導引圖

第二層 | 實作範例（120+ 個 .rmp 流程檔）

- ▶ 全部標了三級：【示範】課堂一起跑、【自學】課後自己跑、【挑戰】有餘力再看
- ▶ 各模組講義的「AI Studio 實作」一節列出開啟路徑、操作步驟與預期結果；運算子查詢見補充教材《AI Studio 入門》
- ▶ 所有流程檔請「另存新檔」再修改，不要覆蓋原檔

第三層 | 自學包（Maven 原始講義，163-326 頁）

- ▶ ML 3.1-3.4 四份英文詳解講義，內容以 Python 為主，作為概念的深度補充
- ▶ 不需要從頭讀。導讀版會告訴你「想深入某個主題時，翻到第幾頁」
- ▶ 另有 Python 系列五份簡報與 Dify 官方教學文件

起點永遠是課程資料夾根目錄的 README.md—— 它把整個資料夾編成了一份可依循的索引。

PART 09

學術誠信與資料規範

Academic Integrity & Data Ethics

這一節不是形式。你們的專題會碰到真實的醫療與教育場域，出錯的代價由病人、長者與學生承擔，不是由你承擔。

四條規範

規範	具體要求	為什麼
資料來源 不使用真實個案資料	僅得使用去識別化資料或公開資料集（UCI、Kaggle、政府開放資料）。 不得使用實習或工作場域取得的真實病歷、輔導紀錄或個案資料——即使你有權限存取。 需要真實情境時請自建模擬個案，並於報告註明。	個資保護與研究倫理； 權限不等於使用授權
輸出標示 標明系統限制	醫療相關輸出須於結尾固定標示「僅供參考，最終應由專業人員判斷」。 偵測到高風險徵象時，須主動引導使用者聯繫專業醫事人員。 系統若改用備援資料源，須在介面明確告知。	使用者的決策必須 建立在知道限制的前提下
金鑰管理 自行申請、不外流	每位同學自行申請 API 金鑰，不共用、不寫進報告、不上傳公開儲存庫。 Dify 匯出的 DSL 檔不含金鑰，可安全繳交。 Gemini、Groq 有免費額度；OpenAI 需先儲值。	金鑰外流的費用與 資安責任由申請人承擔
生成式 AI 的使用 鼓勵，但要說明	允許並鼓勵使用 ChatGPT、Claude 等工具協助學習、除錯與開發。 須在報告中說明你用它做了什麼、以及你如何驗證它的產出。 未經驗證就照抄，若出現事實錯誤，責任在你。	AI 是輔助不是代筆； 驗證的能力才是評量重點

PART 10

怎麼在這門課學得好

How to Do Well

四個具體建議，來自歷屆修課同學的經驗。

四個建議（其一至其三）

1

第 1 週就把題目想清楚

- ▶ 貫穿主線的題目會跟你一整個學期
- ▶ 選一個你真的在意的問題
- ▶ 最好是你實務上遇過的痛點
- ▶ 資料取得的可行性要先想過
- ▶ 題目可以調整，但越早定越省力
- ▶ 不確定時，來 Office Hour 討論

2

記錄每一次實驗

- ▶ 每加一道處理就記錄指標變化
- ▶ 做成表格，不要只記最後結果
- ▶ 「哪一步讓 Recall 提升最多」比
- ▶ 「最終 Accuracy 是多少」更有價值
- ▶ 報告的核心是過程，不是數字
- ▶ M2-1 的五輪漸進改良表可直接套用

3

看不懂就問，不要跳過

- ▶ 課堂實作跟不上時請立刻舉手
- ▶ AI Studio 的流程一步接錯，
- ▶ 後面全部會歪掉且不會報錯
- ▶ Office Hour：週四 09:00-12:00
- ▶ 同儕討論是被鼓勵的，抄襲不是
- ▶ 問「為什麼」比問「怎麼做」有用

第四個建議：學會說「這個方法不適合」

這是本課程最想教會你的事

- ▶ 作業二會讓你在 768 筆的糖尿病資料上跑深度學習。它極可能輸給最簡單的 Logistic Regression
- ▶ 作業明確要求：若深度學習沒有優於基準線，你必須合理解釋，不可迴避這個問題
- ▶ 能說出「這個問題不該用深度學習，因為資料量與特徵非線性程度不足」，比會調參數更有價值

在專業場域，這種判斷力才是稀缺的

- ▶ 你未來多半不是自己寫演算法，而是要判斷廠商的提案合不合理、一份 AI 產出哪裡有問題
- ▶ 「聽起來很厲害」的方案往往不是最適合的方案。能指出這件事需要的是判斷力，不是技術力
- ▶ 本課程的評分規準中，「專案執行與批判思考」佔 20%——評的就是這個

同時也要學會說「我不知道」

- ▶ 模型輸出的每一個數字，你要能說出它從哪來、可信度多高
- ▶ 說不出來的時候，正確的回答是「這部分我還無法確認」，而不是硬掰一個解釋
- ▶ 這在醫療場域尤其重要——第 10 週與第 16 週的倫理模組會深入討論

第一週你需要準備的東西

項目	說明	何時
筆記型電腦	建議 8GB 以上記憶體。深度學習週會較吃資源，但流程都能在一般筆電上跑完（可調小 Epoch）	第 1 週帶來
RapidMiner AI Studio	用學校 email 申請學生版授權，安裝步驟見補充教材《AI Studio 入門》。若安裝遇到困難，第 1 週課堂會協助排除	第 1 週前先試裝
Google 帳號（Gemini）	用於後續 Dify 模組申請 API 金鑰。Gemini、Groq 有免費額度；OpenAI 需先儲值	W12 前準備即可
一個你在意的問題	貫穿主線的選題。想不到也沒關係，第 1 週會發選題示例庫並一起討論	第 1 週課堂確認
磁碟可用空間	AI Studio 與課程 Repository 約需 5GB；若之後要裝 Ollama 本機模型，再預留 10GB	第 1 週前確認

不必在第一週把所有東西都裝好。優先順序：筆電 → AI Studio → 選題；模型供應商帳號等到 W12 前再處理就來得及。

開始之前

- 1 這門課教的是判斷，不是工具操作。會操作但說不出理由，拿不到分數。
- 2 一條貫穿主線、三種解法。第 1 週選定的題目會跟你一整個學期。
- 3 教材分三級，課堂只跑【示範】層。其餘是給你依需求深化用的。
- 4 評量分散在四個交付物上，沒有期末一次定生死的考試。
- 5 醫療場域的資料規範不是形式——請認真看待第 9 節的四條規範。
- 6 模型效果不好時，能說清楚為什麼，比硬要讓數字好看更有價值。

下一步 第 1 週 M0 導論與 AI 工具鏈建置 — 請先閱讀課程資料夾的 [README.md](#)